

JOUR 3

Tri et filtres dans Excel

Rapport de restitution — Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot

Rubrique	Information
Apprenante	Ndeye Penda SARR
Promotion	Promotion 8 — Développement Data
Établissement	Orange Digital Center
Année	2026
Parcours	Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot
Niveau	Fondamentaux
Jour	3 / 30
Thème	Tri et filtres dans Excel
Contenu traité	5 recherches, 5 exercices, 1 mini-projet et 1 challenge
Statut	Jour 3 validé

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	3
Partie I — Fondamentaux théoriques.....	4
1. Quelle est la différence entre trier et filtrer ?	4
2. Que se passe-t-il lorsqu'on trie une seule colonne ?	4
3. Filtre simple ou filtre à plusieurs critères ?	5
4. À quoi sert un filtre personnalisé ?.....	6
5. Dans quel cas utiliser un tri sur plusieurs colonnes ?	6
Partie II — Cas pratiques	8
Exercice 1 — Trier les données	8
Exercice 2 — Utiliser les filtres	12
Exercice 3 — Filtres multiples.....	17
Exercice 4 — Filtres personnalisés	19
Exercice 5 — Trier selon plusieurs colonnes.....	22
Partie III — Mini-projet : identifier les meilleurs étudiants	26
Analyse 1 — Le top 10 en Python	26
Analyse 2 — Les étudiants réguliers.....	27
Analyse 3 — Les étudiants à accompagner.....	28
Analyse 4 — Le classement par filière	29
Partie IV — Challenge : les 20 meilleures performances	30
Partie V — Synthèse des compétences acquises	32
Tri.....	32
Filtres.....	32
Analyse de données.....	32
Fonctions logiques mobilisées.....	32
Partie VI — Points de vigilance retenus	33
Annexe — Mémo des raccourcis et fonctions	33
Conclusion du Jour 3.....	34

Introduction

L'objectif de cette troisième journée était d'apprendre à trier et à filtrer des données dans Excel afin d'analyser rapidement un jeu de données comportant un grand nombre d'étudiants.

Les compétences travaillées étaient les suivantes : trier des données selon une colonne, effectuer un tri croissant ou décroissant, filtrer selon un ou plusieurs critères, utiliser des filtres numériques personnalisés, réaliser un tri à plusieurs niveaux, et enfin exploiter ces outils pour produire une première analyse de données.

Le support demandait également d'identifier les meilleurs étudiants et certains profils particuliers en n'utilisant que les fonctionnalités étudiées.

Bon à savoir

Fil conducteur de la journée : le tri et le filtre ne sont pas de simples fonctions de présentation. Ce sont déjà des outils d'analyse, qui permettent d'interroger un tableau sans écrire une seule formule.

Partie I — Fondamentaux théoriques

Cette première partie regroupe les cinq recherches demandées. Chaque notion est définie, illustrée par un exemple issu du jeu de données étudiants, puis reliée à son usage en analyse.

1. Quelle est la différence entre trier et filtrer ?

Trier

Trier consiste à modifier l'ordre dans lequel les données apparaissent. On peut par exemple classer les étudiants :

- par note de Math, de la plus grande à la plus petite ;
- par nom, de A à Z ;
- par date d'inscription, de la plus ancienne à la plus récente.

Le tri ne supprime aucune donnée : il change uniquement leur ordre. Toutes les lignes restent visibles.

Filtrer

Filtrer consiste à afficher uniquement les lignes qui respectent une ou plusieurs conditions. Par exemple, n'afficher que les étudiants de la filière Data. Excel masque temporairement les lignes qui ne correspondent pas au critère : elles ne sont ni supprimées, ni modifiées.

À retenir

Trier = réorganiser les données.

Filtrer = sélectionner les données à afficher.

Cette distinction est fondamentale en analyse de données : l'une change l'ordre, l'autre change le périmètre.

2. Que se passe-t-il lorsqu'on trie une seule colonne ?

Dans un tableau de données, une ligne représente une observation complète. Dans mon tableau d'étudiants, une ligne contient l'identifiant, le nom, la ville, la filière, les notes, la présence, les frais payés et la date d'inscription. Les colonnes représentent les caractéristiques de cette observation.

Si je trie une seule colonne sans déplacer les autres avec elle, je désynchronise les données : la note de Math d'un étudiant peut se retrouver associée au nom d'un autre. Le tableau reste lisible, mais il devient faux.

Point de vigilance

C'est l'erreur la plus dangereuse de la journée, parce qu'elle est silencieuse. Excel n'affiche aucun message d'erreur : le fichier a simplement cessé de dire la vérité.

La boîte de dialogue d'avertissement

Lorsqu'Excel détecte ce risque, il propose deux options :

Étendre la sélection

Continuer avec la sélection actuelle

Il faut choisir « Étendre la sélection » pour que l'ensemble du tableau soit trié et que chaque ligne reste solidaire.

À retenir

Lorsqu'on trie un tableau, toute la ligne doit rester associée à la même observation.

3. Filtre simple ou filtre à plusieurs critères ?

Un filtre simple utilise une seule condition :

Filière = Data

Un filtre peut également combiner plusieurs conditions. Avec ET, toutes les conditions doivent être respectées :

Filière = Data ET Présence > 90 %

Avec OU, une seule condition suffit :

Math < 10 OU Python < 10

Opérateur	Règle	Effet sur le résultat
ET	Toutes les conditions doivent être vraies	Restreint la population
OU	Au moins une condition doit être vraie	Élargit la population

Bon à savoir

Point important découvert en pratique : lorsqu'on applique des filtres sur plusieurs colonnes, Excel les combine toujours avec ET. Pour obtenir un OU entre deux colonnes différentes, il faut passer par une colonne intermédiaire ou par un filtre avancé — c'est exactement ce qui a été fait dans le mini-projet.

4. À quoi sert un filtre personnalisé ?

Un filtre personnalisé permet d'aller plus loin qu'une simple sélection de valeurs dans une liste. Il donne accès à des conditions numériques :

- supérieur à ;
- inférieur à ;
- supérieur ou égal à ;
- inférieur ou égal à ;
- compris entre deux valeurs.

Par exemple, « Math entre 10 et 15 » revient à demander :

```
Math >= 10 ET Math <= 15
```

Les filtres personnalisés sont donc indispensables dès que l'on travaille sur des valeurs numériques continues, où lister les valeurs une par une n'aurait aucun sens.

5. Dans quel cas utiliser un tri sur plusieurs colonnes ?

Un tri sur plusieurs colonnes sert à établir une hiérarchie de classement. Par exemple : trier les étudiants par filière de A à Z, puis, à l'intérieur de chaque filière, par note de Python décroissante.

Niveau 1 : Filière (A à Z)

Niveau 2 : Python (du plus grand au plus petit)

Le deuxième critère n'intervient qu'à l'intérieur des groupes créés par le premier. On peut empiler plusieurs niveaux :

Ville -> Présence -> Math

Ici, Math ne sert qu'à départager deux étudiants qui partagent déjà la même ville et la même présence.

Partie II — Cas pratiques

Cette partie présente les cinq exercices réalisés dans Excel, avec pour chacun la démarche suivie, les observations relevées et la conclusion qui en découle.

Exercice 1 — Trier les données

Le support demandait trois tris : Math du plus grand au plus petit, Nom de A à Z, et Date d'inscription de la plus ancienne à la plus récente.

Préparation du tableau

Avant de réaliser les tris, j'ai appliqué la mise en forme étudiée au Jour 2 afin de travailler sur un tableau correctement présenté : en-têtes en gras, colonnes ajustées, formats cohérents.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0001	Coumba Sarr	F	Saint-Louis	Data	12,13	11,08	11,09	14,41	0,9187	75000	2025-07-16 00:00:00
3	ST0002	Alioune Diop	M	Ziguinchor	IA	15,39	18,31	20	12,86	0,8193	90000	2024-12-07 00:00:00
4	ST0003	Moustapha Sow	M	Saint-Louis	Data	11,17	14,41	19,76	13,06	0,7908	85000	2025-01-25 00:00:00
5	ST0004	Coumba Diop	F	Ziguinchor	IA	14,17	10,22	10,26	14,91	0,764	120000	2025-07-06 00:00:00
6	ST0005	Fatou Ndour	F	Kaolack	Developpement	13,23	10,49	10,63	13,04	0,7307	70000	2025-12-28 00:00:00
7	ST0006	Moussa Ba	M	Thies	IA	16,08	16,99	12,22	11,87	0,7429	85000	2025-06-18 00:00:00
8	ST0007	Coumba Seck	F	Touba	IA	16,97	18,26	15,2	12,16	0,7584	60000	2025-09-15 00:00:00
9	ST0008	Moustapha Sarr	M	Ziguinchor	IA	7,57	11,81	12,87	10,09	0,9525	90000	2025-09-01 00:00:00
10	ST0009	Astou Seck	F	Ziguinchor	IA	7,43	14,27	12,08	8,82	0,8799	50000	2025-03-08 00:00:00
11	ST0010	Khadija Fall	F	Touba	Cybersecurite	14,93	19,32	17,17	16,94	0,7486	80000	2025-03-15 00:00:00
12	ST0011	Cheikh Ndiaye	M	Thies	IA	10,02	14,25	13,71	9,16	0,7896	50000	2025-06-26 00:00:00
13	ST0012	Alioune Ba	M	Dakar	Data	11,19	7,93	8,21	11,22	0,9133	75000	2024-09-23 00:00:00
14	ST0013	Cheikh Camara	M	Kaolack	Data	15,52	18,95	14,41	14,9	0,8711	85000	2025-12-24 00:00:00
15	ST0014	Ousmane Sy	M	Thies	Cybersecurite	17,22	16,38	14,95	15,12	0,7326	75000	2025-11-05 00:00:00
16	ST0015	Moustapha Cisse	M	Saint-Louis	IA	10,09	8,77	5,93	12,28	0,9509	80000	2025-04-03 00:00:00
17	ST0016	Pape Ba	M	Thies	IA	14,6	13,07	11,79	13,08	0,7981	60000	2025-05-20 00:00:00
18	ST0017	Ousmane Seck	M	Saint-Louis	Cybersecurite	18,2	16,52	13,29	13,86	0,8459	100000	2025-04-19 00:00:00

Figure 1 — Boîte de dialogue « Étendre la sélection » proposée par Excel.

Tri 1 — Les étudiants par note de Math

Démarche suivie :

- sélection d'une cellule de la colonne Math ;
- onglet Données > Trier ;
- choix de l'option Étendre la sélection ;
- colonne : Math — Trier sur : Valeurs de cellule — Ordre : du plus grand au plus petit ;
- validation.

Les étudiants ont alors été classés selon leur note de Math décroissante.

F1 fx Math

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	
2	ST0001	Coumba Sarr	F	Saint-Louis	Data	12,13	11,08	11,09	14,41	0,9187	75000	2025-07-16 00:00:00	
3	ST0002	Alioune Diop	M	Ziguinchor	IA	15,39	18,31	20	12,86	0,8193	90000	2024-12-07 00:00:00	
4	ST0003	Moustapha Sow	M	Saint-Louis	Data	11,17	14,41	19,76	13,06	0,7908	85000	2025-01-25 00:00:00	
5	ST0004	Coumba Diop	F	Ziguinchor	IA	14,17	10,22	10,26	14,91	0,764	120000	2025-07-06 00:00:00	
6	ST0005	Fatou Ndour	F	Kaolack	Developpement	13,23	10,49	10,63	13,04	0,7307	70000	2025-12-28 00:00:00	
7	ST0006	Moussa Ba	M	Thies	IA	16,08	16,99	12,22	11,87	0,7429	85000	2025-06-18 00:00:00	
8	ST0007	Coumba Seck	F	Touba	IA	16,97	18,26	15,2	12,16	0,7584	60000	2025-09-15 00:00:00	
9	ST0008	Moustapha Sarr	M	Ziguinchor	IA	7,57	11,81	12,87	10,09	0,9525	90000	2025-09-01 00:00:00	
10	ST0009	Astou Seck	F	Ziguinchor	IA	7,43	14,27	12,08	8,82	0,8799	50000	2025-03-08 00:00:00	
11	ST0010	Khadija Fall	F	Touba	Cybersecurite	14,93	19,32	17,17	16,94	0,7486	80000	2025-03-15 00:00:00	
12	ST0011	Cheikh Ndiaye	M	Thies	IA	10,02	14,25	13,71	9,16	0,7896	50000	2025-06-26 00:00:00	
13	ST0012	Alioune Ba	M	Dakar	Data	11,19	7,93	8,21	11,22	0,9133	75000	2024-09-23 00:00:00	
14	ST0013	Cheikh Camara	M	Kaolack	Data	15,52	18,95	14,41	14,9	0,8711	85000	2025-12-24 00:00:00	
15	ST0014	Ousmane Sy	M	Thies	Cybersecurite	17,22	16,38	14,95	15,12	0,7326	75000	2025-11-05 00:00:00	
16	ST0015	Moustapha Cisse	M	Saint-Louis	IA	10,09	8,77	5,93	12,28	0,9509	80000	2025-04-03 00:00:00	
17	ST0016	Pape Ba	M	Thies	IA	14,6	13,07	11,79	13,08	0,7981	60000	2025-05-20 00:00:00	
18	ST0017	Ousmane Seck	M	Saint-Louis	Cybersecurite	18,2	16,52	13,29	13,86	0,8459	100000	2025-04-19 00:00:00	

Enregistrement automatique student_data... Rechercher

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules **Données** Révision Affichage Automatiser Aide

Obtenir des données Actualiser tout Requête et connexions Propriétés Liaisons de classeur Types de données Trier et filtrer Convertir Analyse scénarios Feuille de prévision Plan

Attention

Microsoft Excel a trouvé des données près de votre sélection. Comme elles ne sont pas sélectionnées, elles ne seront pas triées.

Que voulez-vous faire ?

☒ Étendre la sélection

☐ Continuer avec la sélection en cours

Trier... Annuler

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	
2	ST0001	Coumba Sarr	F	Saint-Louis	Data	12,13	11,08	11,09	14,41	0,9187	75000	2025-07-16 00:00:00	
3	ST0002	Alioune Diop	M	Ziguinchor	IA	15,39	18,31	20	12,86	0,8193	90000	2024-12-07 00:00:00	
4	ST0003	Moustapha Sow	M	Saint-Louis	Data	11,17	14,41	19,76	13,06	0,7908	85000	2025-01-25 00:00:00	
5	ST0004	Coumba Diop	F	Ziguinchor	IA	14,17	10,22	10,26	14,91	0,764	120000	2025-07-06 00:00:00	
6	ST0005	Fatou Ndour	F	Kaolack	Developpement	13,23	10,49	10,63	13,04	0,7307	70000	2025-12-28 00:00:00	
7	ST0006	Moussa Ba	M	Thies	IA	16,08	16,99	12,22	11,87	0,7429	85000	2025-06-18 00:00:00	
8	ST0007	Coumba Seck	F	Touba	IA	16,97	18,26	15,2	12,16	0,7584	60000	2025-09-15 00:00:00	
9	ST0008	Moustapha Sarr	M	Ziguinchor	IA	7,57	11,81	12,87	10,09	0,9525	90000	2025-09-01 00:00:00	
10	ST0009	Astou Seck	F	Ziguinchor	IA	7,43	14,27	12,08	8,82	0,8799	50000	2025-03-08 00:00:00	
11	ST0010	Khadija Fall	F	Touba	Cybersecurite	14,93	19,32	17,17	16,94	0,7486	80000	2025-03-15 00:00:00	
12	ST0011	Cheikh Ndiaye	M	Thies	IA	10,02	14,25	13,71	9,16	0,7896	50000	2025-06-26 00:00:00	
13	ST0012	Alioune Ba	M	Dakar	Data	11,19	7,93	8,21	11,22	0,9133	75000	2024-09-23 00:00:00	
14	ST0013	Cheikh Camara	M	Kaolack	Data	15,52	18,95	14,41	14,9	0,8711	85000	2025-12-24 00:00:00	
15	ST0014	Ousmane Sy	M	Thies	Cybersecurite	17,22	16,38	14,95	15,12	0,7326	75000	2025-11-05 00:00:00	
16	ST0015	Moustapha Cisse	M	Saint-Louis	IA	10,09	8,77	5,93	12,28	0,9509	80000	2025-04-03 00:00:00	
17	ST0016	Pape Ba	M	Thies	IA	14,6	13,07	11,79	13,08	0,7981	60000	2025-05-20 00:00:00	
18	ST0017	Ousmane Seck	M	Saint-Louis	Cybersecurite	18,2	16,52	13,29	13,86	0,8459	100000	2025-04-19 00:00:00	

The 'Tri' dialog box shows the following settings:

- Ajouter un niveau** (Add level)
- Supprimer un niveau** (Remove level)
- Copier un niveau** (Copy level)
- Options...**
- ☒ **Mes données ont des en-têtes** (My data has headers)

Sort settings:

- Colonne** (Column): Trier par **Math**
- Trier sur** (Sort by): Valeurs de cellule
- Ordre** (Order): Du plus grand au plus petit

The resulting table is sorted by the 'Math' column in descending order. The data is as follows:

ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
ST0025	Pape Sow	M	Thies	IA	20	17,69	20	17,84	0,9405	80000	2025-04-24 00:00:00
ST0027	Awa Diallo	F	Saint-Louis	IA	20	20	19,24	20	0,7674	60000	2025-04-15 00:00:00
ST0222	Khadija Ba	F	Thies	Developpement	20	9,3	16,2	16,97	0,597	70000	2025-03-15 00:00:00
ST0228	Moussa Diallo	M	Thies	Cybersecurite	20	17,64	17,62	20	0,7987	80000	2025-05-28 00:00:00
ST0232	Alioune Seck	M	Dakar	Cybersecurite	20	17,87	16,09	18,9	0,7568	85000	2025-04-18 00:00:00
ST0284	Coumba Ndour	F	Dakar	Data	20	13,99	15,98	16,27	0,7194	120000	2026-03-14 00:00:00
ST0285	Aminata Diop	F	Saint-Louis	IA	20	14,51	17,81	16,49	0,9166	90000	2026-03-16 00:00:00
ST0303	Sokhna Faye	F	Dakar	Data	20	18,54	15,41	16,33	0,7198	110000	2026-04-19 00:00:00
ST0311	Moustapha Faye	M	Dakar	Developpement	20	20	18,26	17,19	0,9119	50000	2026-06-04 00:00:00
ST0349	Astou Seck	F	Touba	Cybersecurite	20	20	18,67	20	0,9738	70000	2025-02-06 00:00:00
ST0379	Khadija Gueye	F	Thies	Data	20	20	20	19,98	0,9621	75000	2025-06-07 00:00:00
ST0388	Ousmane Kane	M	Saint-Louis	Data	20	18,57	18,29	14,76	0,8693	80000	2025-10-17 00:00:00
ST0413	Mariama Diallo	F	Ziguinchor	IA	20	18,69	17,28	16,72	0,9593	130000	2025-12-03 00:00:00
ST0450	Fatou Fall	F	Touba	Developpement	20	20	20	20	0,55	100000	2024-12-05 00:00:00
ST0461	Alioune Sy	M	Ziguinchor	Data	20	19,17	15,42	15,83	0,55	60000	2025-07-26 00:00:00
ST0536	Awa Fall	F	Dakar	IA	20	18,86	15,95	17,86	0,9753	70000	2025-11-28 00:00:00
ST0635	Rokhava Sv	F	Kaolack	Cybersecurite	20	16,69	15,42	18,23	0,7172	70000	2025-06-22 00:00:00

Figure 2 — Tableau trié par note de Math, du plus grand au plus petit.

Tri 2 — Les étudiants par nom

Même démarche appliquée à la colonne Nom, avec l'ordre A à Z. Les étudiants ont été classés alphabétiquement.

The 'Tri' dialog box shows the following settings:

- Ajouter un niveau** (Add level)
- Supprimer un niveau** (Remove level)
- Copier un niveau** (Copy level)
- Options...**
- ☒ **Mes données ont des en-têtes** (My data has headers)

Sort settings:

- Colonne** (Column): Trier par **Nom**
- Trier sur** (Sort by): Valeurs de cellule
- Ordre** (Order): Du plus petit au plus grand

The resulting table is sorted by the 'Nom' column in ascending order. The data is as follows:

ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
ST0025	Pape Sow	M	Thies	IA	20	17,69	20	17,84	0,9405	80000	2025-04-24 00:00:00
ST0027	Awa Diallo	F	Saint-Louis	IA	20	20	19,24	20	0,7674	60000	2025-04-15 00:00:00
ST0222	Khadija Ba	F	Thies	Developpement	20	9,3	16,2	16,97	0,597	70000	2025-03-15 00:00:00
ST0228	Moussa Diallo	M	Thies	Cybersecurite	20	17,64	17,62	20	0,7987	80000	2025-05-28 00:00:00
ST0232	Alioune Seck	M	Dakar	Cybersecurite	20	17,87	16,09	18,9	0,7568	85000	2025-04-18 00:00:00
ST0284	Coumba Ndour	F	Dakar	Data	20	13,99	15,98	16,27	0,7194	120000	2026-03-14 00:00:00
ST0285	Aminata Diop	F	Saint-Louis	IA	20	14,51	17,81	16,49	0,9166	90000	2026-03-16 00:00:00
ST0303	Sokhna Faye	F	Dakar	Data	20	18,54	15,41	16,33	0,7198	110000	2026-04-19 00:00:00
ST0311	Moustapha Faye	M	Dakar	Developpement	20	20	18,26	17,19	0,9119	50000	2026-06-04 00:00:00
ST0349	Astou Seck	F	Touba	Cybersecurite	20	20	18,67	20	0,9738	70000	2025-02-06 00:00:00
ST0379	Khadija Gueye	F	Thies	Data	20	20	20	19,98	0,9621	75000	2025-06-07 00:00:00
ST0388	Ousmane Kane	M	Saint-Louis	Data	20	18,57	18,29	14,76	0,8693	80000	2025-10-17 00:00:00
ST0413	Mariama Diallo	F	Ziguinchor	IA	20	18,69	17,28	16,72	0,9593	130000	2025-12-03 00:00:00
ST0450	Fatou Fall	F	Touba	Developpement	20	20	20	20	0,55	100000	2024-12-05 00:00:00
ST0461	Alioune Sy	M	Ziguinchor	Data	20	19,17	15,42	15,83	0,55	60000	2025-07-26 00:00:00
ST0536	Awa Fall	F	Dakar	IA	20	18,86	15,95	17,86	0,9753	70000	2025-11-28 00:00:00
ST0635	Rokhava Sv	F	Kaolack	Cybersecurite	20	16,69	15,42	18,23	0,7172	70000	2025-06-22 00:00:00

The screenshot shows the 'Tri' (Sort) dialog box in Excel. The 'Trier par' (Sort by) dropdown is set to 'Nom' (Name), 'Trier sur' (Sort on) is set to 'Valeurs de cellule' (Cell values), and 'Ordre' (Order) is set to 'De A à Z' (From A to Z). The 'Mes données ont des en-têtes' (My data has headers) checkbox is checked. Below the dialog box, the Excel spreadsheet is shown with the data sorted by name. The columns are: A (ID), B (Nom), C (Sexe), D (Ville), E (Filière), F (Math), G (Excel), H (Python), I (Statistiques), J (Presence), K (Frais_payes), and L (Date_inscription). The data is sorted alphabetically by the 'Nom' column.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ID	Nom	Sexe	Ville	Filière	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0693	Abdoulaye Ba	M	Kaolack	Cybersecurite	12,93	12,76	13,93	16,36	0,7819	80000	2026-05-16 00:00:00
3	ST0715	Abdoulaye Ba	M	Saint-Louis	Cybersecurite	11,32	11,01	11	12,64	0,8985	85000	2025-05-03 00:00:00
4	ST0982	Abdoulaye Ba	M	Dakar	IA	11,22	10,74	14,25	12,82	0,6564	130000	2026-06-28 00:00:00
5	ST0813	Abdoulaye Camara	M	Ziguinchor	Developpement	20	20	17,07	15,4	0,9169	60000	2024-12-05 00:00:00
6	ST0780	Abdoulaye Camara	M	Touba	IA	11,9	8,22	14,17	13,22	0,8062	120000	2026-03-09 00:00:00
7	ST0959	Abdoulaye Camara	M	Touba	Cybersecurite	11,31	13,38	10,36	8,27	0,9284	120000	2025-01-10 00:00:00
8	ST0089	Abdoulaye Cisse	M	Saint-Louis	IA	15,78	16,23	17,41	16,79	0,8455	75000	2024-12-15 00:00:00
9	ST0723	Abdoulaye Diallo	M	Dakar	IA	17,88	17,87	14,9	12,91	0,55	60000	2026-02-19 00:00:00
10	ST0255	Abdoulaye Diallo	M	Dakar	Cybersecurite	14,76	20	20	20	0,9636	110000	2026-01-27 00:00:00
11	ST0424	Abdoulaye Diallo	M	Ziguinchor	Developpement	10,55	7,58	10,05	11,63	0,7563	130000	2025-01-12 00:00:00
12	ST0985	Abdoulaye Diop	M	Touba	Developpement	18,82	18,37	12,55	12,45	0,6626	100000	2026-01-15 00:00:00
13	ST0135	Abdoulaye Fall	M	Ziguinchor	Data	16,48	15,69	15,21	17,1	0,9531	50000	2025-01-18 00:00:00
14	ST0305	Abdoulaye Fall	M	Dakar	Developpement	16,04	20	17,81	15,73	0,8423	80000	2024-10-04 00:00:00
15	ST0472	Abdoulaye Fall	M	Ziguinchor	IA	12,83	7,28	7,13	9,67	0,8604	50000	2025-11-13 00:00:00
16	ST0049	Abdoulaye Fall	M	Ziguinchor	Cybersecurite	9,28	10,31	11,11	15,82	0,9293	85000	2026-04-07 00:00:00
17	ST0668	Abdoulaye Faye	M	Ziguinchor	Cybersecurite	17,6	16,42	15,12	12,05	0,8637	130000	2024-10-17 00:00:00
18	ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	0,9262	110000	2024-09-08 00:00:00

Figure 3 — Tableau trié par nom, de A à Z.

Tri 3 — Les étudiants par date d'inscription

Avant de trier, j'ai vérifié le format de la colonne : une date mal reconnue par Excel serait triée comme du texte, et l'ordre obtenu serait faux.

Le tri a ensuite été effectué de la plus ancienne à la plus récente.

Bon à savoir

Pour une date, l'ordre chronologique correspond exactement à l'ordre croissant : Excel stocke les dates sous forme de nombres, ce qui rend le classement chronologique naturel.

L1 : Date_inscription												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0693	Abdoulaye Ba	M	Kaolack	Cybersecurite	12,93	12,76	13,93	16,36	0,7819	80000	16/05/2026
3	ST0715	Abdoulaye Ba	M	Saint-Louis	Cybersecurite	11,32	11,01	11	12,64	0,8985	85000	03/05/2025
4	ST0982	Abdoulaye Ba	M	Dakar	IA	11,22	10,74	14,25	12,82	0,6564	130000	28/06/2026
5	ST0813	Abdoulaye Camara	M	Ziguinchor	Developpement	20	20	17,07	15,4	0,9169	60000	05/12/2024
6	ST0780	Abdoulaye Camara	M	Touba	IA	11,9	8,22	14,17	13,22	0,8062	120000	09/03/2026
7	ST0959	Abdoulaye Camara	M	Touba	Cybersecurite	11,31	13,38	10,36	8,27	0,9284	120000	10/01/2025
8	ST0089	Abdoulaye Cisse	M	Saint-Louis	IA	15,78	16,23	17,41	16,79	0,8455	75000	15/12/2024
9	ST0723	Abdoulaye Diallo	M	Dakar	IA	17,88	17,87	14,9	12,91	0,55	60000	19/02/2026
10	ST0255	Abdoulaye Diallo	M	Dakar	Cybersecurite	14,76	20	20	20	0,9636	110000	27/01/2026
11	ST0424	Abdoulaye Diallo	M	Ziguinchor	Developpement	10,55	7,58	10,05	11,63	0,7563	130000	12/01/2025
12	ST0985	Abdoulaye Diop	M	Touba	Developpement	18,82	18,37	12,55	12,45	0,6626	100000	15/01/2026
13	ST0135	Abdoulaye Fall	M	Ziguinchor	Data	16,48	15,69	15,21	17,1	0,9531	50000	18/01/2025
14	ST0305	Abdoulaye Fall	M	Dakar	Developpement	16,04	20	17,81	15,73	0,8423	80000	04/10/2024
15	ST0472	Abdoulaye Fall	M	Ziguinchor	IA	12,83	7,28	7,13	9,67	0,8604	50000	13/11/2025
16	ST0049	Abdoulaye Fall	M	Ziguinchor	Cybersecurite	9,28	10,31	11,11	15,82	0,9293	85000	07/04/2026
17	ST0668	Abdoulaye Faye	M	Ziguinchor	Cybersecurite	17,6	16,42	15,12	12,05	0,8637	130000	17/10/2024
18	ST0764	Abdoulaye Fave	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	0,9262	110000	08/09/2024

L1 : Date_inscription												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0667	Alioune Seck	M	Saint-Louis	IA	14,57	12,61	15,51	14,93	0,8046	85000	02/09/2024
3	ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	0,674	75000	03/09/2024
4	ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	0,7301	80000	03/09/2024
5	ST0574	Coumba Gueye	F	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	0,7852	120000	04/09/2024
6	ST0861	Alioune Fall	M	Dakar	IA	17,1	17,65	20	18,35	0,8366	110000	05/09/2024
7	ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	0,9856	85000	05/09/2024
8	ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	0,8589	70000	06/09/2024
9	ST0107	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	0,8519	80000	06/09/2024
10	ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	0,9717	100000	06/09/2024
11	ST0744	Awa Seck	F	Kaolack	Developpement	10,35	12,9	11,86	9,86	0,8764	70000	07/09/2024
12	ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	0,9262	110000	08/09/2024
13	ST0369	Ndeye Mbaye	F	Thies	Developpement	18,42	20	19,07	17,27	0,7299	80000	09/09/2024
14	ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	0,8363	100000	10/09/2024
15	ST0206	Ndeye Sow	F	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	16,83	10,18	14,21	0,863	100000	10/09/2024
16	ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6	11,54	0,9261	50000	11/09/2024
17	ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20	18,05	0,8958	85000	12/09/2024
18	ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	0,9514	70000	12/09/2024

Figure 4 — Tableau trié par date d'inscription, de la plus ancienne à la plus récente.

Conclusion de l'exercice

Chaque ligne correspond à un étudiant et contient l'ensemble de ses informations. Lors d'un tri, je dois donc systématiquement vérifier que tout le tableau est inclus dans la sélection, afin de conserver l'intégrité de chaque observation.

Exercice 2 — Utiliser les filtres

Le deuxième exercice demandait de trouver successivement les étudiants de la filière Data, ceux ayant une présence supérieure à 90 %, puis ceux ayant une note de Python inférieure à 10 — en retirant le filtre entre chaque recherche.

Filtre 1 — Filière = Data

- onglet Données > Filtrer : des flèches apparaissent dans les en-têtes ;
- ouverture du filtre de la colonne Filière ;
- désélection de « Sélectionner tout », puis sélection de Data uniquement ;
- validation.

Filière												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filière	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0667	Alioune Seck	M	Saint-Louis	IA	14,57	12,61	15,51	14,93	0,8046	85000	02/09/2024
3	ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	0,674	75000	03/09/2024
4	ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	0,7301	80000	03/09/2024
5	ST0574	Coumba Gueye	F	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	0,7852	120000	04/09/2024
6	ST0861	Alioune Fall	M	Dakar	IA	17,1	17,65	20	18,35	0,8366	110000	05/09/2024
7	ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	0,9856	85000	05/09/2024
8	ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	0,8589	70000	06/09/2024
9	ST0107	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	0,8519	80000	06/09/2024
10	ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	0,9717	100000	06/09/2024
11	ST0744	Awa Seck	F	Kaolack	Developpement	10,35	12,9	11,86	9,86	0,8764	70000	07/09/2024
12	ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	0,9262	110000	08/09/2024
13	ST0369	Ndeye Mbaye	F	Thies	Developpement	18,42	20	19,07	17,27	0,7299	80000	09/09/2024
14	ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	0,8363	100000	10/09/2024
15	ST0206	Ndeye Sow	F	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	16,83	10,18	14,21	0,863	100000	10/09/2024
16	ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6	11,54	0,9261	50000	11/09/2024
17	ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20	18,05	0,8958	85000	12/09/2024
18	ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	0,9514	70000	12/09/2024

Filière												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filière	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0667	Alioune Seck	M	Saint-Louis	IA	14,57	12,61	15,51	14,93	0,8046	85000	02/09/2024
3	ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	0,674	75000	03/09/2024
4	ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	0,7301	80000	03/09/2024
5	ST0574	Coumba Gueye	F	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	0,7852	120000	04/09/2024
6	ST0861	Alioune Fall	M	Dakar	IA	17,1	17,65	20	18,35	0,8366	110000	05/09/2024
7	ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	0,9856	85000	05/09/2024
8	ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	0,8589	70000	06/09/2024
9	ST0107	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	0,8519	80000	06/09/2024
10	ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	0,9717	100000	06/09/2024
11	ST0744	Awa Seck	F	Kaolack	Developpement	10,35	12,9	11,86	9,86	0,8764	70000	07/09/2024
12	ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	0,9262	110000	08/09/2024
13	ST0369	Ndeye Mbaye	F	Thies	Developpement	18,42	20	19,07	17,27	0,7299	80000	09/09/2024
14	ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	0,8363	100000	10/09/2024
15	ST0206	Ndeye Sow	F	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	16,83	10,18	14,21	0,863	100000	10/09/2024
16	ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6	11,54	0,9261	50000	11/09/2024
17	ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20	18,05	0,8958	85000	12/09/2024
18	ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	0,9514	70000	12/09/2024

Filière												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filière	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
3	ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	0,674	75000	03/09/2024
4	ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	0,7301	80000	03/09/2024
8	ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	0,8589	70000	06/09/2024
10	ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	0,9717	100000	06/09/2024
14	ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	0,8363	100000	10/09/2024
23	ST0038	Mamadou Faye	M	Ziguinchor	Data	15,67	9,23	15,43	14,78	0,8292	100000	16/09/2024
25	ST0889	Awa Ndour	F	Thies	Data	10,31	10,73	13,47	11,71	0,8204	90000	18/09/2024
26	ST0236	Ousmane Ba	M	Touba	Data	13,45	13,15	19,48	16,45	0,6974	120000	18/09/2024
27	ST0621	Mariama Faye	F	Ziguinchor	Data	18,47	16,83	12,91	13,9	0,8826	85000	19/09/2024
28	ST0691	Alioune Cisse	M	Touba	Data	8,79	11	3,27	8,29	0,5732	70000	20/09/2024
29	ST0511	Ousmane Diop	M	Touba	Data	9,3	6,5	7,63	7,74	0,8467	130000	21/09/2024
30	ST0136	Awa Camara	F	Thies	Data	16	15,54	16,79	11,1	0,9448	60000	22/09/2024
32	ST0012	Alioune Ba	M	Dakar	Data	11,19	7,93	8,21	11,22	0,9133	75000	23/09/2024
35	ST0280	Coumba Diallo	F	Kaolack	Data	13,05	12,26	12,85	14,08	0,8849	130000	24/09/2024
36	ST0251	Mariama Faye	F	Kaolack	Data	9,54	9,2	10,32	6,79	0,8348	110000	24/09/2024
38	ST0945	Aminata Ba	F	Kaolack	Data	13,01	13,99	14,49	12,12	0,6547	130000	26/09/2024
42	ST0212	Alioune Sarr	M	Ziguinchor	Data	12,84	14,95	15,1	14,75	0,7645	120000	28/09/2024

Figure 5 — Affichage restreint aux étudiants de la filière Data.

Filtre 2 — Présence supérieure à 90 %

Après retrait du filtre précédent, j'ai utilisé le menu Filtres numériques > Supérieur à, en indiquant 90 %.

À retenir

La présence est une valeur numérique, même si elle s'affiche en pourcentage : 0,95 est affiché « 95 % ».

Le format modifie l'affichage, jamais la valeur utilisée par le filtre. C'est la notion vue au Jour 2 qui se vérifie ici concrètement.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ID	Nom	Sexe	Ville	Filière	Math	Exce				Frais payés	Date inscription
ST0667	Alioune Seck	M	Saint-Louis	IA	14,57	1				85000	02/09/2024
ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	1				75000	03/09/2024
ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75					80000	03/09/2024
ST0574	Coumba Gueye	F	Saint-Louis	Developpement	10,64	1				120000	04/09/2024
ST0861	Alioune Fall	M	Dakar	IA	17,1	1				110000	05/09/2024
ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	1				85000	05/09/2024
ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	1				70000	06/09/2024
ST0107	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62					80000	06/09/2024
ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	1				100000	06/09/2024
ST0744	Awa Seck	F	Kaolack	Developpement	10,35					70000	07/09/2024
ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	1				110000	08/09/2024
ST0369	Ndeye Mbaye	F	Thies	Developpement	18,42					80000	09/09/2024
ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	1				100000	10/09/2024
ST0206	Ndeye Sow	F	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	1				100000	10/09/2024
ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	1				50000	11/09/2024
ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	1				85000	12/09/2024
ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	1				70000	12/09/2024

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Présence

est supérieur à 0,9

☒ Et ☐ Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK Annuler

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Présence	Frais_payes	Date_inscription	
7	ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	99%	85000	05/09/2024	
10	ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	97%	100000	06/09/2024	
12	ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	93%	110000	08/09/2024	
16	ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6	11,54	93%	50000	11/09/2024	
17	ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20	18,05	90%	85000	12/09/2024	
18	ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	95%	70000	12/09/2024	
21	ST0539	Alioune Mbaye	M	Saint-Louis	Developpement	13,63	16,67	14,27	13,38	98%	85000	15/09/2024	
22	ST0052	Aminata Diallo	F	Dakar	Cybersecurite	13,04	9,85	13,14	15,59	94%	85000	16/09/2024	
30	ST0136	Awa Camara	F	Thies	Data	16	15,54	16,79	11,1	94%	60000	22/09/2024	
32	ST0012	Alioune Ba	M	Dakar	Data	11,19	7,93	8,21	11,22	91%	75000	23/09/2024	
41	ST0921	Ousmane Sow	M	Ziguinchor	IA	14,47	13,18	18,16	13,98	91%	100000	26/09/2024	
48	ST0296	Moustapha Ba	M	Thies	Data	18,76	14,56	15,29	12,37	94%	70000	30/09/2024	
50	ST0572	Aminata Seck	F	Saint-Louis	IA	8,91	6,12	10,17	10,35	97%	80000	01/10/2024	
51	ST0752	Coumba Cisse	F	Touba	IA	14,22	16,45	16,53	17,81	95%	130000	02/10/2024	
52	ST0527	Ousmane Faye	M	Kaolack	Developpement	11,43	7,37	14,27	10,86	90%	90000	02/10/2024	
59	ST0928	Fatou Sarr	F	Saint-Louis	Data	14,14	16,34	7,1	13,52	98%	80000	06/10/2024	
60	ST0962	Ndeye Sow	F	Touba	Data	16,52	15,53	15,62	17,7	94%	50000	06/10/2024	

Figure 6 — Filtre numérique « Supérieur à » appliqué à la colonne Présence.

Filtre 3 — Python inférieur à 10

Même principe sur la colonne Python, avec la condition Inférieur à 10. Excel a affiché les étudiants en difficulté dans cette matière.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Présence	Frais_payes	Date_inscription
2	ST0667	Alioune Seck	M	Saint-Louis	IA	14,57	12,61	15,51	14,93	80%	85000	02/09/2024
3	ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	67%	75000	03/09/2024
4	ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	73%	80000	03/09/2024
5	ST0574	Coumba Gueye	F	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	79%	120000	04/09/2024
6	ST0861	Alioune Fall	M	Dakar	IA	17,1	17,65	20,00	18,35	84%	110000	05/09/2024
7	ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	99%	85000	05/09/2024
8	ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	86%	70000	06/09/2024
9	ST0107	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	85%	80000	06/09/2024
10	ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	97%	100000	06/09/2024
11	ST0744	Awa Seck	F	Kaolack	Developpement	10,35	12,9	11,86	9,86	88%	70000	07/09/2024
12	ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	93%	110000	08/09/2024
13	ST0369	Ndeye Mbaye	F	Thies	Developpement	18,42	20	19,07	17,27	73%	80000	09/09/2024
14	ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	84%	100000	10/09/2024
15	ST0206	Ndeye Sow	F	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	16,83	10,18	14,21	86%	100000	10/09/2024
16	ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6,00	11,54	93%	50000	11/09/2024
17	ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20,00	18,05	90%	85000	12/09/2024
18	ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	95%	70000	12/09/2024

Python

Trier du plus petit au plus grand
Trier du plus grand au plus petit

Trier par couleur
Affichage du tableau
Effacer le filtre de « Python »
Filtrer par couleur
Filtres numériques

Rechercher

☒ (Sélectionner tout)

☒ 0,41
☒ 1,99
☒ 2,11
☒ 2,18
☒ 2,87
☒ 3,27
☒ 4,24
☒ 4,30

OK Annuler

Est égal à...
Est différent de...
Supérieur à...
Supérieur ou égal à...
Inférieur à...
Inférieur ou égal à...
Entre...
10 premiers...
Au-dessus de la moyenne
En dessous de la moyenne
Filtre personnalisé...

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Python

est inférieur à 10

☒ Et ☐ Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère
Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK Annuler

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription
7	ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	99%	85000	05/09/2024
9	ST0107	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	85%	80000	06/09/2024
14	ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	84%	100000	10/09/2024
16	ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6,00	11,54	93%	50000	11/09/2024
18	ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	95%	70000	12/09/2024
19	ST0503	Cheikh Faye	M	Dakar	Developpement	5,42	8,56	2,87	9,66	71%	80000	14/09/2024
24	ST0676	Moussa Diallo	M	Saint-Louis	Developpement	8,65	7,85	5,79	3,78	88%	100000	17/09/2024
28	ST0691	Alioune Cisse	M	Touba	Data	8,79	11	3,27	8,29	57%	70000	20/09/2024
29	ST0511	Ousmane Diop	M	Touba	Data	9,3	6,5	7,63	7,74	85%	130000	21/09/2024
31	ST0507	Moussa Faye	M	Dakar	Developpement	7,55	6,06	9,49	8,15	79%	130000	22/09/2024
32	ST0012	Alioune Ba	M	Dakar	Data	11,19	7,93	8,21	11,22	91%	75000	23/09/2024
37	ST0978	Ousmane Sarr	M	Saint-Louis	Cybersecurite	15,2	16,52	9,99	14,09	70%	75000	24/09/2024
39	ST0275	Astou Fall	F	Thies	Developpement	13,51	14,2	9,89	9,06	89%	60000	26/09/2024
59	ST0928	Fatou Sarr	F	Saint-Louis	Data	14,14	16,34	7,10	13,52	98%	80000	06/10/2024
68	ST0678	Rokhaya Diallo	F	Dakar	Developpement	10,05	8,15	9,21	6,84	85%	75000	10/10/2024
70	ST0364	Cheikh Cisse	M	Ziguinchor	Cybersecurite	7,22	10,64	5,90	8,24	79%	75000	12/10/2024
77	ST0620	Ndeve Gueve	F	Saint-Louis	Cybersecurite	8,46	4,67	6,44	6,4	92%	70000	17/10/2024

Figure 7 — Étudiants ayant une note de Python inférieure à 10.

Exercice 3 — Filtres multiples

Le support demandait trois recherches combinant plusieurs conditions simultanées. Excel conserve les filtres actifs sur chaque colonne et les combine automatiquement.

Cas 1 — Filière Data ET présence supérieure à 90 %

Filière = Data

Présence > 90 %

Seuls les étudiants respectant les deux conditions à la fois restent affichés.

M2

=SI(ET(E2="Data";J2>90%);"Admis";"Ajourné")

	G	H	I	J	K	L	M
1	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1
2	12,61	15,51	14,93	80%	85000	02/09/2024	Ajourné
3	17,11	18,34	16,72	67%	75000	03/09/2024	Ajourné
4	7,68	11,61	9,9	73%	80000	03/09/2024	Ajourné
5	11,97	12,87	8,6	79%	120000	04/09/2024	Ajourné
6	17,65	20,00	18,35	84%	110000	05/09/2024	Ajourné
7	16,73	9,04	17,5	99%	85000	05/09/2024	Ajourné
8	17,08	13,26	19,19	86%	70000	06/09/2024	Ajourné
9	9,17	9,44	11,78	85%	80000	06/09/2024	Ajourné
10	10,36	11,06	13,53	97%	100000	06/09/2024	Ajourné
11	12,9	11,86	9,86	88%	70000	07/09/2024	Admis
12	11,72	12,57	9,04	93%	110000	08/09/2024	Ajourné
13	20	19,07	17,27	73%	80000	09/09/2024	Ajourné
14	11,91	9,59	8,1	84%	100000	10/09/2024	Ajourné
15	16,83	10,18	14,21	86%	100000	10/09/2024	Ajourné
16	12,68	6,00	11,54	93%	50000	11/09/2024	Ajourné
17	17,46	20,00	18,05	90%	85000	12/09/2024	Ajourné
18	10,42	0,15	12,02	05%	70000	12/09/2024	Ajourné

Figure 8 — Combinaison des filtres Filière et Présence.

Cas 2 — Python ≥ 15 ET Excel ≥ 15

Python >= 15

Excel >= 15

Le résultat correspond aux étudiants ayant obtenu au moins 15 dans les deux matières : le profil des étudiants solides sur le volet technique.

O2 : $\times \checkmark f_x$ =SI(ET(G2>=15; H2>=15); "Validé"; "Refusé")

	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Python	Performance Globale	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1	Resultats Cas 2
2	20	20,00	20,00	20	87%	110,0F CFA	16/01/2025 Ajourné	Validé
3	20	20,00	20,00	20	55%	100,0F CFA	05/12/2024 Ajourné	Validé
4	20	19,24	19,75	20	77%	60,0F CFA	15/04/2025 Ajourné	Validé
5	20	19,13	19,71	20	89%	100,0F CFA	01/05/2026 Ajourné	Validé
6	20	20,00	19,56	20	88%	120,0F CFA	23/07/2026 Ajourné	Validé
7	20	18,67	19,56	20	97%	70,0F CFA	06/02/2025 Ajourné	Validé
8	15	17,69	18,67	20	73%	70,0F CFA	15/08/2025 Ajourné	Validé
9	20	17,77	18,61	20	77%	85,0F CFA	16/07/2026 Ajourné	Validé
10	16,64	17,62	18,42	20	80%	80,0F CFA	28/05/2025 Ajourné	Validé
11	20	18,99	18,36	20	90%	70,0F CFA	09/02/2026 Ajourné	Validé
12	20	18,71	18,30	20	76%	100,0F CFA	30/05/2026 Ajourné	Validé
13	20	20,00	18,25	20	96%	110,0F CFA	27/01/2026 Ajourné	Validé
14	20	18,11	18,16	20	60%	90,0F CFA	05/11/2024 Ajourné	Validé
15	17,98	19,26	18,02	20	64%	100,0F CFA	28/09/2024 Ajourné	Validé
16	15,29	18,03	17,92	20	64%	75,0F CFA	27/10/2024 Ajourné	Validé
17	15,51	20,00	17,84	20	91%	90,0F CFA	30/01/2026 Ajourné	Validé
18	20	14,71	17,71	20	82%	85,0F CFA	17/07/2025 Ajourné	Refusé

Figure 9 — Étudiants ayant au moins 15 en Python et en Excel.

Cas 3 — Ville = Dakar ET Math < 10

Ville = Dakar

Math < 10

Le résultat identifie les étudiants de Dakar en difficulté en mathématiques : une population précise, obtenue sans écrire la moindre formule.

P2 : $\times \checkmark f_x$ =SI(ET(D2="Dakar"; F2<10); "Remplie"; "Pas remplie")

	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Python	Performance Globale	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1	Resultats Cas 2	Resultats Cas 3
2	20	20,00	20,00	20	87%	110,0F CFA	16/01/2025 Ajourné	Validé	Pas remplie
3	20	20,00	20,00	20	55%	100,0F CFA	05/12/2024 Ajourné	Validé	Pas remplie
4	20	19,24	19,75	20	77%	60,0F CFA	15/04/2025 Ajourné	Validé	Pas remplie
5	20	19,13	19,71	20	89%	100,0F CFA	01/05/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
6	20	20,00	19,56	20	88%	120,0F CFA	23/07/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
7	20	18,67	19,56	20	97%	70,0F CFA	06/02/2025 Ajourné	Validé	Pas remplie
8	15	17,69	18,67	20	73%	70,0F CFA	15/08/2025 Ajourné	Validé	Pas remplie
9	20	17,77	18,61	20	77%	85,0F CFA	16/07/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
10	16,64	17,62	18,42	20	80%	80,0F CFA	28/05/2025 Ajourné	Validé	Pas remplie
11	20	18,99	18,36	20	90%	70,0F CFA	09/02/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
12	20	18,71	18,30	20	76%	100,0F CFA	30/05/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
13	20	20,00	18,25	20	96%	110,0F CFA	27/01/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
14	20	18,11	18,16	20	60%	90,0F CFA	05/11/2024 Ajourné	Validé	Pas remplie
15	17,98	19,26	18,02	20	64%	100,0F CFA	28/09/2024 Ajourné	Validé	Pas remplie
16	15,29	18,03	17,92	20	64%	75,0F CFA	27/10/2024 Ajourné	Validé	Pas remplie
17	15,51	20,00	17,84	20	91%	90,0F CFA	30/01/2026 Ajourné	Validé	Pas remplie
18	20	14,71	17,71	20	82%	85,0F CFA	17/07/2025 Ajourné	Refusé	Pas remplie

Figure 10 — Étudiants de Dakar ayant moins de 10 en Math.

Ce que j'ai appris

Excel combine les filtres appliqués sur plusieurs colonnes. Cela permet de passer d'une simple consultation du tableau à une véritable sélection de populations selon des critères précis — c'est le point de bascule entre « lire un tableau » et « analyser des données ».

Exercice 4 — Filtres personnalisés

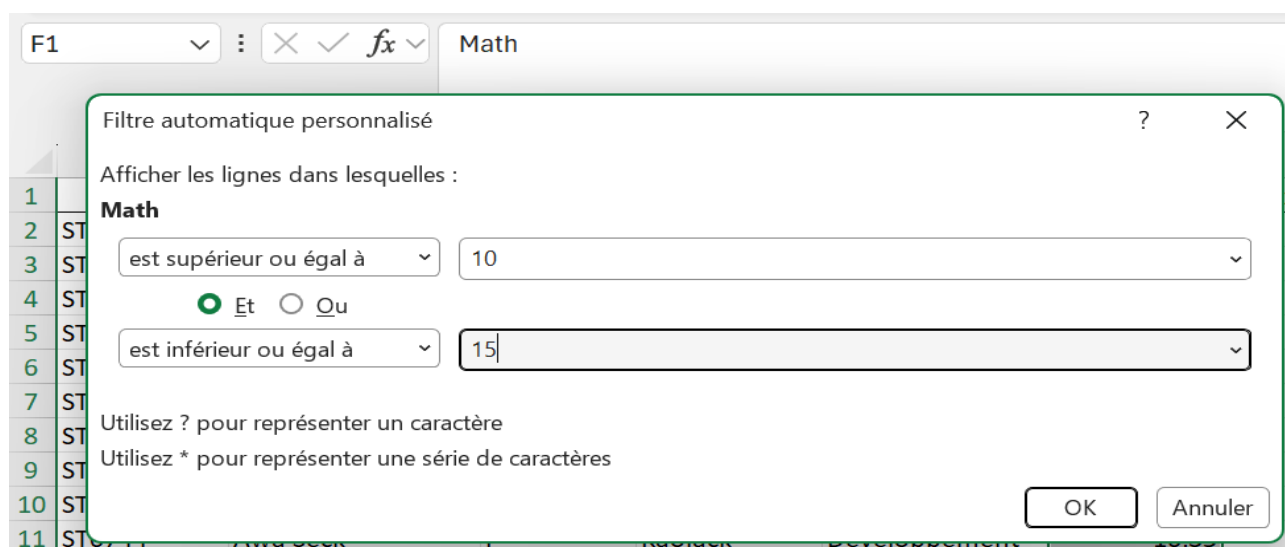
Filtre 1 — Notes de Math comprises entre 10 et 15

Dans le menu Filtres numériques, j'ai défini deux conditions successives : Supérieur ou égal à 10, puis Inférieur ou égal à 15.

Math >= 10

ET

Math <= 15



F1

×

✓

f_x

Math

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math
13	ST0255	Abdoulaye Diallo	M	Dakar	Cybersecurite	14,76
23	ST0614	Sokhna Diallo	F	Dakar	Cybersecurite	13,53
27	ST0915	Ousmane Cisse	M	Ziguinchor	Data	13,93
28	ST0697	Babacar Cisse	M	Touba	Data	12,35
29	ST0912	Coumba Sow	F	Thies	Data	13,21
32	ST0485	Rokhaya Faye	F	Ziguinchor	Cybersecurite	14,75
33	ST0717	Abdoulaye Mbaye	M	Dakar	Data	10,02
34	ST0857	Aminata Fall	F	Thies	Developpement	13,43
39	ST0808	Rokhaya Fall	F	Thies	Developpement	14,31
42	ST0412	Khadija Cisse	F	Dakar	IA	11,69
44	ST0445	Ibrahima Sy	M	Kaolack	IA	14,93
47	ST0904	Cheikh Faye	M	Thies	Developpement	14,65
50	ST0403	Mariama Sarr	F	Touba	Cybersecurite	12,9
52	ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79
53	ST0371	Coumba Sy	F	Kaolack	Cybersecurite	14,37
67	ST0405	Fatou Ndiaye	F	Ziguinchor	IA	13,77
68	ST0951	Ndeve Cisse	F	Thies	Data	13,76

Figure 11 — Filtre personnalisé sur la colonne Math, entre 10 et 15.

Filtre 2 — Présence comprise entre 80 % et 90 %

Même principe sur la colonne Présence, en saisissant les bornes 0,8 et 0,9.

Bon à savoir

Cette manipulation illustre à nouveau la distinction entre valeur et affichage : je saisis 0,8 dans la boîte de dialogue, mais la cellule affiche 80 %. Excel raisonne toujours sur la valeur stockée.

J1 : X ✓ fx Présence

Filtre automatique personnalisé ? X

Afficher les lignes dans lesquelles :

Présence

est supérieur ou égal à 0,8

☒ Et ☐ Ou

est inférieur ou égal à 0,9

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK Annuler

ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Présence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1
ST0667	Alioune Seck	M	Saint-Louis	IA	14,57	12,61	15,51	14,93	80%	85000	02/09/2024	Ajourné
ST0087	Coumba Sy	F	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	67%	75000	03/09/2024	Ajourné
ST0603	Pape Diallo	M	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	73%	80000	03/09/2024	Ajourné
ST0574	Coumba Gueye	F	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	79%	120000	04/09/2024	Ajourné
ST0861	Alioune Fall	M	Dakar	IA	17,1	17,65	20,00	18,35	84%	110000	05/09/2024	Ajourné
ST0031	Rokhaya Ndiaye	F	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	99%	85000	05/09/2024	Ajourné
ST0337	Abdoulaye Gueye	M	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	86%	70000	06/09/2024	Ajourné
ST1017	Cheikh Seck	M	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	85%	80000	06/09/2024	Ajourné
ST0665	Moustapha Mbaye	M	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	97%	100000	06/09/2024	Ajourné
ST0744	Awa Seck	F	Kaolack	Developpement	10,35	12,9	11,86	9,86	88%	70000	07/09/2024	Admis
ST0764	Abdoulaye Faye	M	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	93%	110000	08/09/2024	Ajourné
ST0369	Ndeye Mbaye	F	Thies	Developpement	18,42	20	19,07	17,27	73%	80000	09/09/2024	Ajourné
ST0022	Awa Seck	F	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	84%	100000	10/09/2024	Ajourné
ST0206	Ndeye Sow	F	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	16,83	10,18	14,21	86%	100000	10/09/2024	Ajourné
ST0907	Mariama Camara	F	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6,00	11,54	93%	50000	11/09/2024	Ajourné
ST0481	Fatou Sy	F	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20,00	18,05	90%	85000	12/09/2024	Ajourné
ST0080	Pape Kane	M	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	95%	70000	12/09/2024	Ajourné

Figure 12 — Filtre personnalisé sur la présence, entre 80 % et 90 %.

Filtre 3 — Frais payés supérieurs à 100 000 FCFA

Après avoir appliqué le format monétaire à la colonne, j'ai utilisé la condition Supérieur à 100000. La saisie se fait sans espace ni suffixe : le format d'affichage n'a pas à être reproduit dans le filtre.

K1 : X ✓ fx Frais_payes

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Présence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1	Resultats Cas 2	Resultats Cas 3
2	Saint-Louis	IA	14,57	12,61	15,51	14,93	80%	85,0F CFA	02/09/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie
3	Touba	Data	19,65	17,11	18,34	16,72	67%	75,0F CFA	03/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
4	Ziguinchor	Data	8,75	7,68	11,61	9,9	73%	80,0F CFA	03/09/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie
5	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	79%	120,0F CFA	04/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
6	Dakar	IA	17,1	17,65	20,00	18,35	84%	110,0F CFA	05/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
7	Touba	IA	12,24	16,73	9,04	17,5	99%	85,0F CFA	05/09/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie
8	Kaolack	Data	11,79	17,08	13,26	19,19	86%	70,0F CFA	06/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
9	Dakar	Developpement	7,62	9,17	9,44	11,78	85%	80,0F CFA	06/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
10	Ziguinchor	Data	10,52	10,36	11,06	13,53	97%	100,0F CFA	06/09/2024	Ajourné	Refusé	Remplie
11	Kaolack	Developpement	10,35	12,9	11,86	9,86	88%	70,0F CFA	07/09/2024	Admis	Refusé	Pas remplie
12	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	93%	110,0F CFA	08/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
13	Thies	Developpement	18,42	20	19,07	17,27	73%	80,0F CFA	09/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
14	Saint-Louis	Data	11,98	11,91	9,59	8,1	84%	100,0F CFA	10/09/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie
15	Saint-Louis	Cybersecurite	12,98	16,83	10,18	14,21	86%	100,0F CFA	10/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
16	Dakar	Developpement	9,16	12,68	6,00	11,54	93%	50,0F CFA	11/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
17	Saint-Louis	IA	17,64	17,46	20,00	18,05	90%	85,0F CFA	12/09/2024	Ajourné	Refusé	Remplie
18	Dakar	Cybersecurite	9,24	10,43	9,15	12,93	95%	70,0F CFA	12/09/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Frais_payes

est supérieur à 100000

☒ Et ☐ Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère
Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK Annuler

	D	E	F	G	H	I	J	K	Barre de formule	M	N	O	
	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes		Date_inscription	Resultats Cas 1	Resultats Cas 2	Resultats Cas 3
5	Saint-Louis	Developpement	10,64	11,97	12,87	8,6	79%	120,0F CFA		04/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
6	Dakar	IA	17,1	17,65	20,00	18,35	84%	110,0F CFA		05/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
12	Dakar	Cybersecurite	11,88	11,72	12,57	9,04	93%	110,0F CFA		08/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
26	Touba	Data	13,45	13,15	19,48	16,45	70%	120,0F CFA		18/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
29	Touba	Data	9,3	6,5	7,63	7,74	85%	130,0F CFA		21/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
31	Dakar	Developpement	7,55	6,06	9,49	8,15	79%	130,0F CFA		22/09/2024	Admis	Validé	Pas remplie
35	Kaolack	Data	13,05	12,26	12,85	14,08	88%	130,0F CFA		24/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
36	Kaolack	Data	9,54	9,2	10,32	6,79	83%	110,0F CFA		24/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
38	Kaolack	Data	13,01	13,99	14,49	12,12	65%	130,0F CFA		26/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
40	Ziguinchor	Developpement	12,55	12,84	12,69	15,15	84%	110,0F CFA		26/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
42	Ziguinchor	Data	12,84	14,95	15,10	14,75	76%	120,0F CFA		28/09/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
49	Touba	Developpement	12,99	13,03	11,16	13,55	81%	120,0F CFA		30/09/2024	Admis	Refusé	Pas remplie
51	Touba	IA	14,22	16,45	16,53	17,81	95%	130,0F CFA		02/10/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
53	Thies	Developpement	11,63	10,54	15,88	12,08	76%	120,0F CFA		02/10/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
54	Dakar	IA	10,3	12,8	13,16	11,86	62%	130,0F CFA		03/10/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
58	Kaolack	Data	13,5	17,94	14,94	16,63	89%	110,0F CFA		05/10/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie
64	Kaolack	Data	11,99	12,6	14,39	10,9	86%	110,0F CFA		08/10/2024	Ajourné	Refusé	Pas remplie

Figure 13 — Étudiants ayant payé plus de 100 000 FCFA.

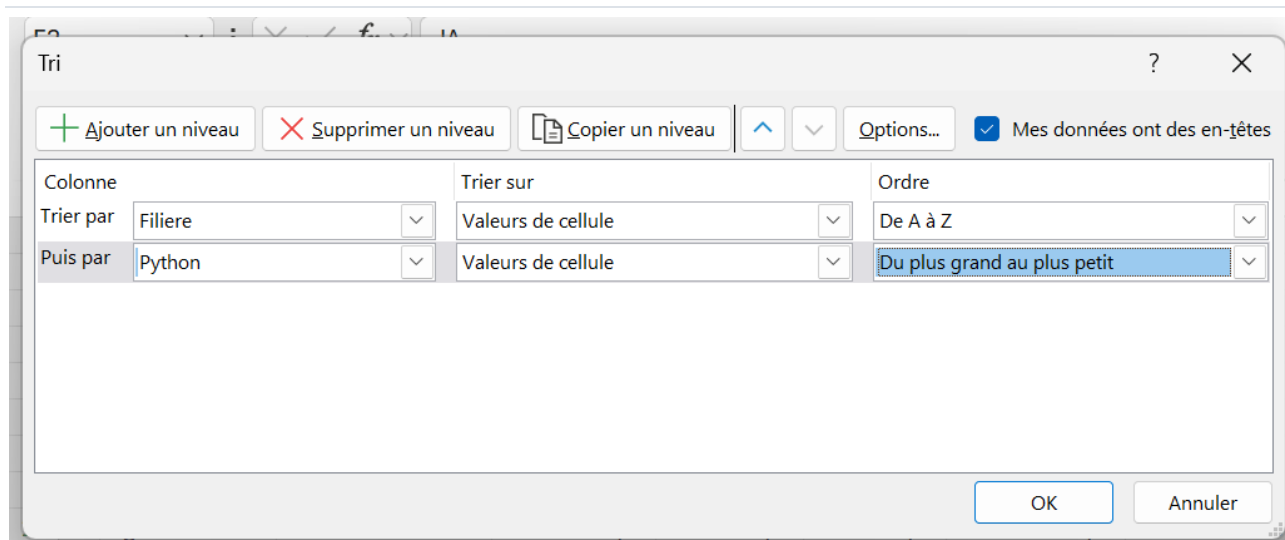
Exercice 5 — Trier selon plusieurs colonnes

Classement 1 — Filière puis Python

Objectif : classer les filières de A à Z, puis, à l'intérieur de chaque filière, les étudiants par note de Python décroissante.

- Données > Trier ;
- premier niveau : Filière, ordre A à Z ;
- ajout d'un niveau : Python, du plus grand au plus petit ;
- validation.

Les filières sont d'abord regroupées dans l'ordre alphabétique ; à l'intérieur de chaque groupe, les étudiants sont classés par note de Python décroissante.



Python						
	D	E	F	G	H	I
1	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques
2	Dakar	Cybersecurite	17,46	19,24	20,00	18,8
3	Touba	Cybersecurite	15,58	17,31	20,00	18,25
4	Touba	Cybersecurite	11,73	12,61	20,00	13,29
5	Kaolack	Cybersecurite	15,47	15,46	20,00	20
6	Thies	Cybersecurite	14,92	17,29	20,00	17,45
7	Dakar	Cybersecurite	18,02	16,22	20,00	15,96
8	Dakar	Cybersecurite	13,53	17,6	20,00	20
9	Dakar	Cybersecurite	14,76	20	20,00	20
10	Dakar	Cybersecurite	17,01	16,51	20,00	20
11	Thies	Cybersecurite	16,14	14,35	20,00	18,85
12	Kaolack	Cybersecurite	17,23	20	20,00	19,95
13	Saint-Louis	Cybersecurite	17,12	19,32	20,00	19,78
14	Dakar	Cybersecurite	18,81	20	20,00	17,59
15	Ziguinchor	Cybersecurite	18,72	20	20,00	18,93
16	Ziguinchor	Cybersecurite	15,18	19,07	19,67	17,3
17	Thies	Cybersecurite	9,02	16,54	19,61	13,57
18	Touba	Cybersecurite	15,63	17,78	19,55	16,53

Figure 14 — Tri à deux niveaux : Filière puis Python.

Classement 2 — Ville, puis Présence, puis Math

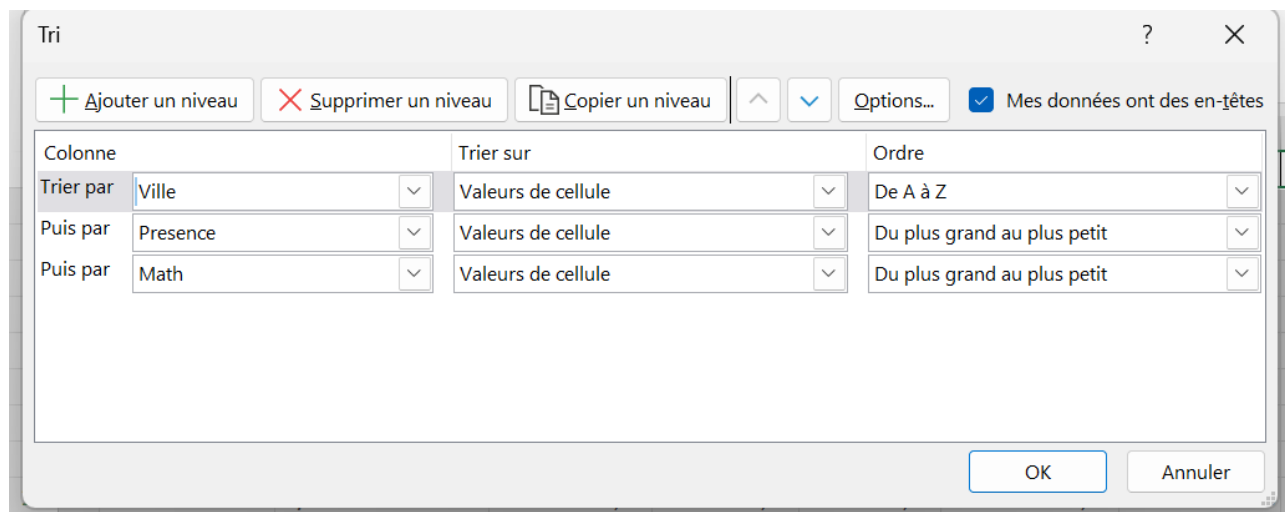
Niveau 1 : Ville (A à Z)

Niveau 2 : Présence (décroissante)

Niveau 3 : Math (décroissante)

J'ai remarqué que les notes de Math n'apparaissent pas classées globalement du plus grand au plus petit. C'est le comportement normal d'un tri hiérarchique : Math n'intervient qu'en troisième position, lorsque les deux premiers critères ne suffisent plus à départager deux lignes.

Autrement dit, si deux étudiants partagent la même ville et la même présence, alors seulement Excel utilise leur note de Math pour les départager.



	D	E	F	G	H	I	J	K
	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Présence	Frais_payes
1								
2	Dakar	Cybersecurite	6,71	11,76	6,56	8,14	99%	90,0F CFA
3	Dakar	IA	7,23	14,46	9,68	11,77	99%	75,0F CFA
4	Dakar	Cybersecurite	8,74	12,7	11,97	9,91	99%	90,0F CFA
5	Dakar	IA	18,52	14,32	12,57	15,59	98%	75,0F CFA
6	Dakar	Data	10,32	14,9	11,64	7,74	98%	60,0F CFA
7	Dakar	IA	20	18,86	15,95	17,86	98%	70,0F CFA
8	Dakar	Data	10,08	14,71	8,74	7,94	97%	100,0F CFA
9	Dakar	Developpement	16	16,15	15,25	12,5	97%	85,0F CFA
10	Dakar	Data	19,43	15,31	19,99	14,32	96%	80,0F CFA
11	Dakar	Cybersecurite	13,53	17,6	20,00	20	96%	120,0F CFA
12	Dakar	Cybersecurite	14,76	20	20,00	20	96%	110,0F CFA
13	Dakar	Data	12,33	13,78	15,55	11,83	96%	50,0F CFA
14	Dakar	IA	16,95	18,78	16,15	14,51	96%	75,0F CFA
15	Dakar	Developpement	9,61	17,3	12,59	13,33	96%	85,0F CFA
16	Dakar	Cybersecurite	12,21	19,07	9,78	16,76	96%	80,0F CFA
17	Dakar	Developpement	16,11	18,03	14,83	11,74	96%	110,0F CFA
18	Dakar	Data	13,55	13,79	18,31	14,86	96%	85,0F CFA

Figure 15 — Tri à trois niveaux : Ville, Présence puis Math.

Différence avec plusieurs tris simples successifs

Un tri à plusieurs niveaux définit une hiérarchie explicite entre les critères, appliquée en une seule opération. À l'inverse, enchaîner plusieurs tris simples fait perdre le résultat du précédent à chaque nouvelle opération : seul le dernier critère structure réellement le tableau.

À retenir

Un tri multi-niveaux permet de définir précisément la priorité des critères, ce qu'une succession de tris simples ne permet pas.

Partie III — Mini-projet : identifier les meilleurs étudiants

Le mini-projet consistait à travailler sur une base de 1 000 étudiants afin d'identifier différents profils, uniquement à l'aide des tris et filtres étudiés.

Analyse 1 — Le top 10 en Python

Objectif : identifier les dix meilleurs étudiants en Python.

- ouverture du filtre de la colonne Python ;
- Filtres numériques › 10 premiers ;
- sélection de Top 10 ;
- validation.

Excel a affiché les dix meilleurs résultats de la colonne.

Bon à savoir

À noter : le filtre « 10 premiers » peut renvoyer plus de dix lignes en cas d'ex æquo sur la dixième valeur. C'est un comportement normal, mais qu'il faut connaître avant d'annoncer un chiffre dans un rapport.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a filter dialog box open. The dialog is titled 'Les 10 premiers' and has a close button. It contains a section 'Afficher' with a dropdown menu set to 'Haut' and a numeric input set to '10'. There is also a dropdown for 'Éléments'. The background spreadsheet has columns labeled D through O. Column D is 'Ville', E is 'Filiere', F is 'Math', G is 'Excel', H is 'Python', I is 'Statistiques', J is 'Presence', K is 'Frais_payes', L is 'Date_inscription', M is 'Resultats Cas 1', N is 'Resultats Cas 2', and O is 'Resultats Cas 3'. Rows 11 to 264 are visible, showing student data from Dakar and Kaolack.

Figure 16 — Filtre « 10 premiers » appliqué à la colonne Python.

Analyse 2 — Les étudiants réguliers

Objectif : trouver les étudiants réunissant simultanément une présence supérieure ou égale à 90 %, une note de Math supérieure ou égale à 15 et une note de Python supérieure ou égale à 15.

J'ai créé une colonne « Résultats 1 » afin de matérialiser le résultat de cette analyse :

```
=SI(ET(J2>=90%;F2>=15;H2>=15);"Satisfait";"Non satisfait")
```

La fonction ET() vérifie que les trois conditions sont vraies simultanément. Si c'est le cas, la cellule affiche « Satisfait » ; sinon, « Non satisfait ». La formule a ensuite été recopiée vers le bas.

Pourquoi une formule plutôt qu'un filtre ?

Un filtre masque les lignes non retenues : le résultat existe à l'écran mais disparaît dès que le filtre est retiré. Une colonne de résultat, elle, conserve la trace de l'analyse pour chaque étudiant et reste exploitable pour un tri, un comptage ou un tableau croisé ultérieur.

Bon à savoir

L'écriture 90 % dans la formule est correcte : Excel l'interprète comme 0,9. On aurait pu écrire $J2 \geq 0,9$ avec un résultat identique.

Q2 : $\times \checkmark f_x$ =SI(ET(K2>=90%;F2>=15;H2>=15);"Satisfait";"Non satisfait")

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Excel	Python	Performance Globale	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1	Resultats Cas 2	Resultats Cas 3	Resultats 1
2	20	20,00	20,00	20	87%	110,0F CFA	16/01/2025	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
3	20	20,00	20,00	20	55%	100,0F CFA	05/12/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
4	20	19,24	19,75	20	77%	60,0F CFA	15/04/2025	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
5	20	19,13	19,71	20	89%	100,0F CFA	01/05/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
6	20	20,00	19,56	20	88%	120,0F CFA	23/07/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
7	20	18,67	19,56	20	97%	70,0F CFA	06/02/2025	Ajourné	Validé	Pas remplie	Satisfait
8	19,15	17,69	18,67	20	73%	70,0F CFA	15/08/2025	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
9	20	17,77	18,61	20	77%	85,0F CFA	16/07/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
10	17,64	17,62	18,42	20	80%	80,0F CFA	28/05/2025	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
11	20	18,99	18,36	20	90%	70,0F CFA	09/02/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Satisfait
12	20	18,71	18,30	20	76%	100,0F CFA	30/05/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
13	20	20,00	18,25	20	96%	110,0F CFA	27/01/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
14	20	18,11	18,16	20	60%	90,0F CFA	05/11/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
15	17,98	19,26	18,02	20	64%	100,0F CFA	28/09/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
16	16,29	18,03	17,92	20	64%	75,0F CFA	27/10/2024	Ajourné	Validé	Pas remplie	Non satisfait
17	16,51	20,00	17,84	20	91%	90,0F CFA	30/01/2026	Ajourné	Validé	Pas remplie	Satisfait
18	20	14,71	17,71	20	82%	85,0F CFA	17/07/2025	Aiourné	Refusé	Pas remplie	Non satisfait

Figure 17 — Colonne « Résultats 1 » et formule SI + ET.

Analyse 3 — Les étudiants à accompagner

Objectif : identifier les étudiants ayant moins de 10 en Math ou moins de 10 en Python. J'ai créé une colonne « Résultats 2 » :

=SI(OU(F2<10;H2<10);"Redouble";"Passe")

La fonction OU() vérifie qu'au moins une des deux conditions est vraie. L'étudiant est donc identifié dès qu'une seule matière est en dessous de 10.

Point de vigilance

C'est ici qu'apparaît la limite du filtre standard : appliquer un filtre Math < 10 puis un filtre Python < 10 donnerait les étudiants faibles dans les deux matières (un ET), et non dans l'une ou l'autre. La colonne calculée est la façon la plus simple d'exprimer un OU entre deux colonnes.

R2

</

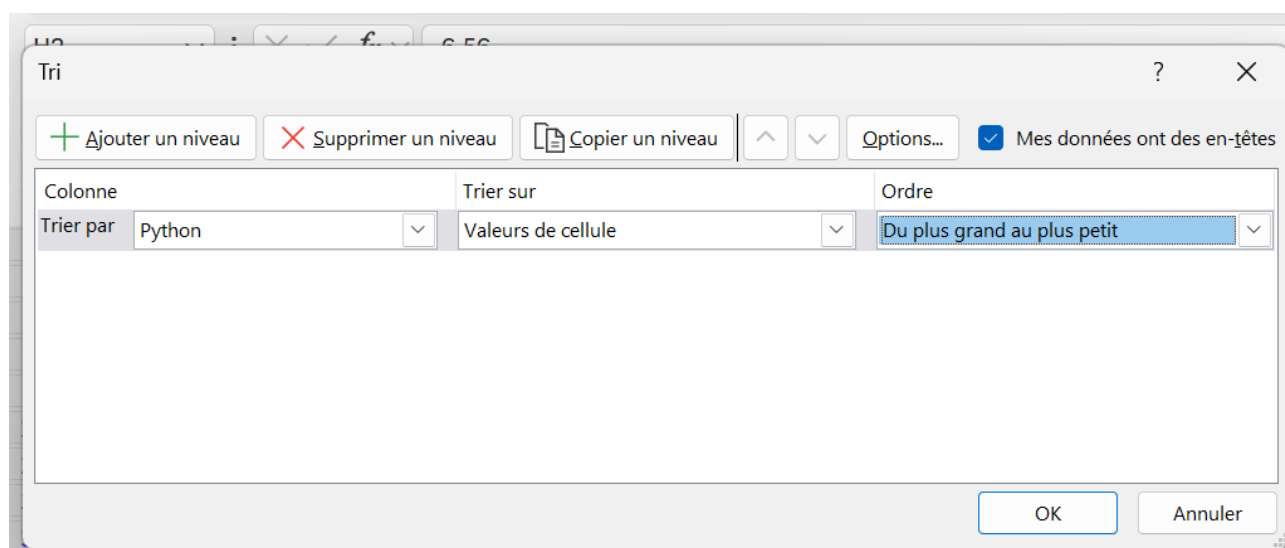
Figure 18 — Colonne « Résultats 2 » et formule SI + OU.

Analyse 4 — Le classement par filière

Objectif : pour chaque filière, identifier les trois meilleurs étudiants en Python.

- filtrer la colonne Filière sur une filière ;
- trier la colonne Python du plus grand au plus petit ;
- lire les trois premières lignes affichées ;
- répéter l'opération pour chaque filière.

Cette manipulation combine les deux outils de la journée : le filtre définit le périmètre, le tri produit le classement à l'intérieur de ce périmètre.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats Cas 1
6	ST0372	Ousmane Ndiaye	M	Dakar	Data	17,63	19,52	20,00	19,12	88%	90,0F CFA	25/08/2025	Ajourné
8	ST0807	Mamadou Seck	M	Kaolack	Data	17,57	14,91	20,00	17,7	95%	130,0F CFA	02/05/2025	Admis
10	ST0731	Alioune Fall	M	Kaolack	Data	18,07	20	20,00	13,45	89%	110,0F CFA	27/01/2025	Ajourné
13	ST0111	Sokhna Ndour	F	Kaolack	Data	18,67	20	20,00	20	88%	120,0F CFA	23/07/2026	Ajourné
18	ST0379	Khadija Gueye	F	Thies	Data	20	20	20,00	19,98	96%	75,0F CFA	07/06/2025	Admis
20	ST0030	Aminata Camara	F	Thies	Data	15,56	17,9	20,00	17,23	55%	80,0F CFA	22/03/2026	Ajourné
25	ST0188	Khadija Fall	F	Ziguinchor	Data	18,26	15,02	20,00	16,11	83%	110,0F CFA	11/01/2026	Ajourné
36	ST0549	Babacar Ba	M	Dakar	Data	19,43	15,31	19,99	14,32	96%	80,0F CFA	13/08/2025	Admis
38	ST0003	Moustapha Sow	M	Saint-Louis	Data	11,17	14,41	19,76	13,06	79%	85,0F CFA	25/01/2025	Ajourné
39	ST0860	Alioune Ba	M	Thies	Data	15,98	14,99	19,53	16,57	85%	110,0F CFA	22/12/2024	Ajourné
40	ST0856	Pape Ndiaye	M	Kaolack	Data	18,49	18,02	19,50	14,38	89%	110,0F CFA	12/02/2026	Ajourné
54	ST0236	Ousmane Ba	M	Touba	Data	13,45	13,15	19,48	16,45	70%	120,0F CFA	18/09/2024	Ajourné
57	ST0578	Alioune Cisse	M	Touba	Data	12,58	19,02	19,43	17,7	89%	50,0F CFA	27/06/2026	Ajourné
58	ST0938	Khadija Faye	F	Saint-Louis	Data	13,82	15,59	19,06	15,16	85%	75,0F CFA	20/08/2025	Ajourné
62	ST0564	Ndeye Cisse	F	Saint-Louis	Data	15,56	18,57	19,05	8,32	90%	110,0F CFA	04/04/2025	Admis
72	ST0362	Mamadou Camara	M	Kaolack	Data	7,57	14,4	19,01	12,07	81%	110,0F CFA	18/01/2026	Ajourné
73	ST0129	Moustapha Sow	M	Kaolack	Data	16,54	17,33	18,96	17,44	76%	70,0F CFA	01/06/2026	Ajourné

Figure 19 — Classement des trois meilleurs étudiants d'une filière en Python.

Partie IV — Challenge : les 20 meilleures performances

Le challenge demandait d'identifier les 20 étudiants ayant la meilleure performance globale, sans utiliser de formule.

Démarche retenue

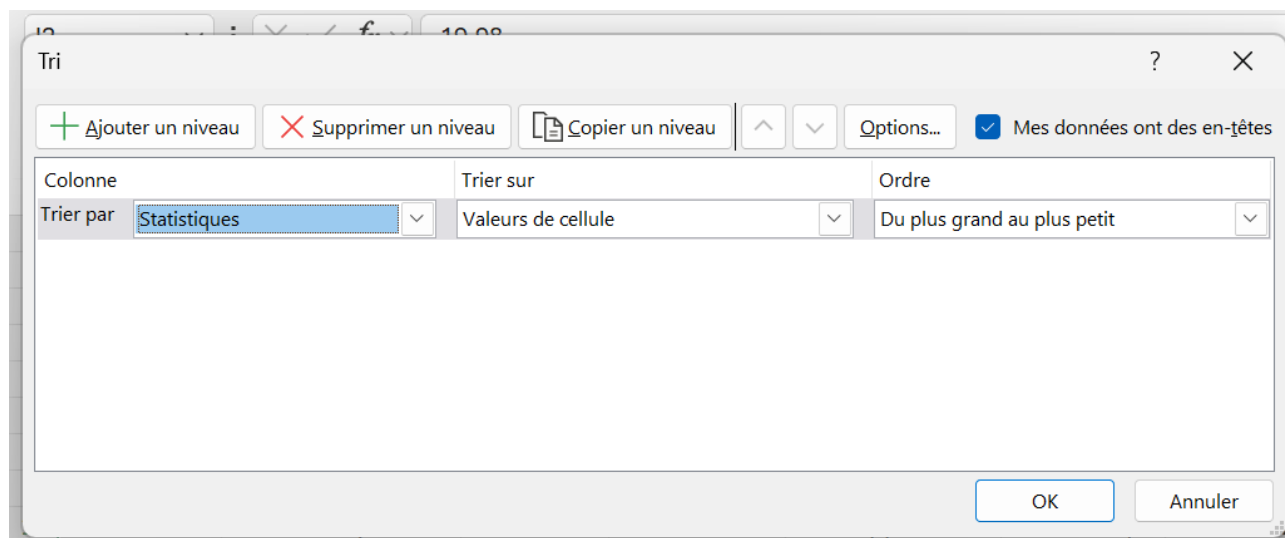
Mon tableau comportait déjà une colonne « Statistiques » contenant une valeur de performance globale par étudiant (20 ; 19,98 ; 18,51 ; 15,79 ...). Plutôt que de construire un nouvel indicateur, j'ai utilisé directement cette colonne.

- sélection d'une cellule de la colonne Statistiques ;
- Données > Trier, en vérifiant que tout le tableau était inclus ;
- colonne : Statistiques — Trier sur : Valeurs de cellule ;
- ordre : du plus grand au plus petit ;
- validation.

Les vingt premières lignes du tableau correspondent alors aux vingt meilleures performances globales.

Pourquoi cette méthode répond à la consigne

Le challenge interdisait les formules mais autorisait l'usage d'une colonne existante représentant la performance globale. Trier cette colonne par ordre décroissant est donc la réponse la plus directe : aucune formule, aucune colonne supplémentaire, un seul tri.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Performance Globale	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_ins
2	ST0803	Babacar Fall	M	Kaolack	Developpement	20	20	20,00	20,00	20	87%	110,0F CFA	16/
3	ST0450	Fatou Fall	F	Touba	Developpement	20	20	20,00	20,00	20	55%	100,0F CFA	05/
4	ST0027	Awa Diallo	F	Saint-Louis	IA	20	20	19,24	19,75	20	77%	60,0F CFA	15/
5	ST0650	Pape Gueye	M	Kaolack	Cybersecurite	20	20	19,13	19,71	20	89%	100,0F CFA	01/
6	ST0111	Sokhna Ndour	F	Kaolack	Data	18,67	20	20,00	19,56	20	88%	120,0F CFA	23/
7	ST0349	Astou Seck	F	Touba	Cybersecurite	20	20	18,67	19,56	20	97%	70,0F CFA	06/
8	ST0983	Mamadou Sow	M	Kaolack	Developpement	19,16	19,15	17,69	18,67	20	73%	70,0F CFA	15/
9	ST0130	Abdoulaye Ndour	M	Saint-Louis	IA	18,06	20	17,77	18,61	20	77%	85,0F CFA	16/
10	ST0228	Moussa Diallo	M	Thies	Cybersecurite	20	17,64	17,62	18,42	20	80%	80,0F CFA	28/
11	ST0510	Sokhna Kane	F	Thies	Cybersecurite	16,08	20	18,99	18,36	20	90%	70,0F CFA	09/
12	ST0490	Moustapha Sarr	M	Dakar	Developpement	16,2	20	18,71	18,30	20	76%	100,0F CFA	30/
13	ST0255	Abdoulaye Diallo	M	Dakar	Cybersecurite	14,76	20	20,00	18,25	20	96%	110,0F CFA	27/
14	ST0276	Astou Sarr	F	Thies	IA	16,36	20	18,11	18,16	20	60%	90,0F CFA	05/
15	ST0568	Sokhna Faye	F	Touba	Cybersecurite	16,81	17,98	19,26	18,02	20	64%	100,0F CFA	28/
16	ST0513	Alioune Ndiaye	M	Saint-Louis	Data	19,44	16,29	18,03	17,92	20	64%	75,0F CFA	27/
17	ST0045	Astou Ndiaye	F	Dakar	Cybersecurite	17,01	16,51	20,00	17,84	20	91%	90,0F CFA	30/
18	ST0026	Mamadou Camara	M	Thies	Cybersecurite	18,41	20	14,71	17,71	20	82%	85,0F CFA	17/

Figure 20 — *Tableau trié par performance globale décroissante.*

Partie V — Synthèse des compétences acquises

Tri

- Trier une colonne de A à Z et de Z à A ;
- trier des nombres dans les deux sens ;
- trier des dates chronologiquement ;
- effectuer un tri sur plusieurs colonnes ;
- définir une hiérarchie entre plusieurs critères.

Filtres

- Activer et désactiver les filtres ;
- filtrer une colonne selon une valeur ;
- utiliser les filtres numériques (supérieur à, inférieur à, entre) ;
- combiner plusieurs critères avec ET ;
- raisonner avec OU à l'aide d'une colonne calculée ;
- utiliser le filtre « 10 premiers ».

Analyse de données

J'ai compris que le tri et le filtre sont déjà de véritables outils d'analyse. Ils permettent de rechercher une population, d'identifier les meilleurs résultats, de repérer les étudiants nécessitant un accompagnement, de comparer des groupes et d'établir des classements, y compris sur de grandes bases de données.

Fonctions logiques mobilisées

Fonction	Rôle	Exemple utilisé
SI()	Renvoyer une valeur selon une condition	Colonnes Résultats 1 et 2
ET()	Vérifier que toutes les conditions sont vraies	Étudiants réguliers

Fonction	Rôle	Exemple utilisé
OU()	Vérifier qu'au moins une condition est vraie	Étudiants à accompagner

Partie VI — Points de vigilance retenus

1. Toujours préserver l'intégrité des lignes

Lors d'un tri, je dois m'assurer que l'ensemble du tableau est inclus dans la sélection. Une colonne triée seule produit des données fausses sans aucun message d'erreur.

2. Un filtre ne supprime pas les données

Il masque les lignes qui ne correspondent pas aux critères. Les données restent intactes et réapparaissent dès que le filtre est retiré.

3. Le tri multi-niveaux est hiérarchique

Le premier critère est prioritaire ; le deuxième n'intervient qu'à l'intérieur des groupes formés par le premier, et ainsi de suite.

4. Une valeur et son affichage sont deux choses différentes

0,9 peut s'afficher « 90 % ». Les filtres et les formules travaillent sur la valeur stockée, jamais sur ce que montre la cellule.

5. Les filtres de colonnes se combinent toujours avec ET

Pour exprimer un OU entre deux colonnes, il faut passer par une colonne calculée ou par un filtre avancé.

Annexe — Mémo des raccourcis et fonctions

Raccourci / fonction	Action	Contexte d'usage
Ctrl + Maj + L	Activer ou désactiver les filtres	Mise en place rapide
Alt + Bas (sur un en-tête)	Ouvrir le menu de filtre	Navigation au clavier
Données > Trier	Ouvrir le tri multi-niveaux	Classements hiérarchiques

Raccourci / fonction	Action	Contexte d'usage
Ctrl + Maj + Bas	Sélectionner jusqu'à la dernière ligne	Vérifier l'étendue du tableau
=SI(condition;"A";"B")	Renvoyer une valeur selon un test	Colonnes de résultat
=ET(c1;c2;c3)	Vrai si toutes les conditions sont vraies	Profils cumulant des critères
=OU(c1;c2)	Vrai si au moins une condition est vraie	Profils à risque
=SOUS.TOTAL(9;plage)	Somme des seules lignes visibles	Totaliser un tableau filtré

Conclusion du Jour 3

Cette troisième journée m'a permis de comprendre que trier et filtrer ne sont pas de simples fonctionnalités de mise en ordre d'un tableau : ce sont des outils d'exploration et d'analyse à part entière.

J'ai appris à préserver l'intégrité d'un tableau lors d'un tri, à combiner plusieurs critères et à construire des classements hiérarchiques. Le mini-projet m'a permis d'appliquer ces notions sur une base de 1 000 étudiants pour identifier les meilleurs résultats, les étudiants réguliers, ceux à accompagner et les trois meilleurs de chaque filière.

Statut — JOUR 3 VALIDÉ

Compétence principale acquise : trier permet de réorganiser les données, filtrer permet de sélectionner celles qui répondent à des critères précis — et la combinaison des deux constitue déjà une analyse.

Ndeye Penda SARR

Apprenante — Promotion 8, Développement Data

Orange Digital Center — 2026